

格点 QCD 中的广义部分子分布： 从光锥矩阵元、准 GPD 到非前行匹配

基于本库全部相关文献、论文与代码的综合解析

2026 年 9 月 28 日

摘要

广义部分子分布 (Generalized Parton Distributions, GPDs) 是部分子分布函数 (PDFs) 在非前行 (off-forward) 运动学下的推广。PDF 只回答“强子中纵向动量份额为 x 的部分子有多少”，而 GPD 同时编码初末强子动量差 $\Delta = P_f - P_i$ 与纵向斜度 ξ ，并把一维纵向图像扩展到横向位置空间。它与深度虚 Compton 散射 (DVCS)、深度虚介子产生 (DVMP)、核子形状因子、自旋角动量分解、横向位置层析以及 TMD/PDF 的关联处在同一理论网络中。

本文面向“格点 QCD 中如何理解并计算 GPD”这一主题，按照本库“格点 QCD 中的”系列文档的章节深度组织材料。正文从光锥算符和 x, ξ, t 运动学出发，系统给出夸克与胶子 GPD 的定义、Lorentz 分解、DGLAP/ERBL 支撑区、前向与形状因子极限、多项式性、双分布表示、正定性、冲击参数层析和 J_i 角动量求和规则；随后讨论 Euclidean 三点函数、Wilson 线、非前行动量、比值提取、非微扰重整化、准 GPD/伪 GPD 的双 Fourier 变换及夸克-胶子 NLO 匹配矩阵。最后单独核对本库生产代码：截至本文审计版本，pyqcd/ 已具备任意动量相位、非局域胶子算符、VdV/VVV、自动 Wick、三个月点比值等可复用基元，但尚无 GPD 专用生产链或真实数据验证。

本文严格区分四种状态：**理论定义成立、受控测试通过、格点算符或算法存在、真实 GPD 数值已闭合**。四者不能互相替代。

目录

1 引言：为什么需要 GPD	4
1.1 从一维 PDF 到非前行矩阵元	4
1.2 GPD 连接的主要物理对象	4
1.3 格点计算的困难	4
1.4 本文取证原则	5

目录	2
2 运动学、光锥算符与 GPD 定义	5
2.1 光锥坐标和符号约定	5
2.2 夸克双局域算符	6
2.3 自旋零与自旋二分之一的差别	6
2.4 胶子 GPD	7
2.5 夸克与胶子 GPD 命名对照	7
3 解析性质、物理极限与解释	8
3.1 DGLAP 区与 ERBL 区	8
3.2 前向 PDF 极限	8
3.3 弹性形状因子与求和规则	8
3.4 多项式性与广义形状因子	9
3.5 双分布表示与 D-term	9
3.6 正定性、Soffer 型界与模型约束	9
3.7 冲击参数层析	9
3.8 J_i 角动量求和规则	10
3.9 实验过程与提取逻辑	10
4 格点 QCD 中的 GPD 矩阵元	10
4.1 Euclidean 非局域算符	10
4.2 三点关联函数	11
4.3 Wick 缩并与拓扑	11
4.4 三点/两点比值与基态矩阵元	12
4.5 激发态、动量与有限体积	12
5 重整化、准 GPD 与非前行匹配	12
5.1 Wilson 线的线性发散	12
5.2 准 GPD 与伪 GPD	13
5.3 非前行匹配矩阵	13
5.4 NLO 核的典型结构	14
5.5 特殊极限与一致性检查	14
6 本库文档、参考代码与生产实现的对应	15
6.1 审计边界	15
6.2 与本主题直接相关的文档	15
6.3 参考论文与外部实现	17
6.4 生产代码对象与 GPD 缺口的映射	17
6.5 不能混淆的对象	18

目录	3
7 最小实现蓝图与验收矩阵	18
7.1 建议的接口契约	18
7.2 分阶段验收	19
7.3 建议的第一组数值测试	20
8 总结与展望	20
8.1 理论总结	20
8.2 格点总结	21
8.3 本库结论	21
8.4 后续路线	21
A 约定、术语与最小检查表	22
A.1 符号表	22
A.2 实现前自检	22
B 本库相关文件索引	23

1 引言：为什么需要 GPD

1.1 从一维 PDF 到非前行矩阵元

共线 PDF 描述强子在一个特定 Fock 态中找到一个携带纵向动量份额 x 的部分子的概率密度。其常见光锥定义包含强子-强子矩阵元，但初末强子态具有相同动量：

$$q(x, \mu) = \int \frac{dz^-}{4\pi} e^{ixP^+z^-} \langle P | \bar{\psi}(0) \gamma^+ W(0, z^-) \psi(z^-) | P \rangle. \quad (1)$$

PDF 的概率解释和因子化成功使其成为高能散射的核心非微扰输入，但它只给出纵向一维信息。

GPD 保留同一非局域部分子算符，却把它夹在动量不同的初末强子态之间。因此，除 x 外，还出现两个新的独立运动学变量：

- ξ ：纵向斜度，描述初末强子纵向动量差相对于平均动量的大小；
- $t = \Delta^2$ ：动量转移平方，其 Fourier 共轭与横向位置信息相联系。

从物理图像看，PDF 是 GPD 在 $\Delta = 0$ 时的对角切片；弹性形状因子是 GPD 对 x 的积分；自旋角动量则可从 GPD 的一阶 Mellin 矩读出。GPD 因而位于“部分子分布”与“强子形状/自旋结构”之间的交叉点。

1.2 GPD 连接的主要物理对象

表 1: GPD 在强子结构理论网络中的位置

物理对象	与 GPD 的关系
PDF	$H^q(x, 0, 0)$ 回到夸克的非极化 PDF; $\tilde{H}^q$ 回到螺旋度分布
形状因子	$\int dx H^q(x, \xi, t) = F_1^q(t)$, $\int dx E^q(x, \xi, t) = F_2^q(t)$
Ji 角动量	$J_q = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx x [H^q(x, \xi, 0) + E^q(x, \xi, 0)]$
DVCS/DVMP	实验通过 Compton 振幅或专属介子产生振幅对 GPD 卷积进行约束
横向位置层析	对 $\Delta_\perp$ 作二维 Fourier 变换得到 x - $b_\perp$ 分布
双分布	GPD 的 Mellin 矩多项式性可由双分布表示自然保证
TMD	GPD 与 TMD 通过横向位置/横向动量 Fourier 变换及软、演化因子相关联
核子自旋	E 项携带自旋翻转信息，进入角动量分解与反常磁矩约束

1.3 格点计算的根本困难

式 (1) 的分离方向 z^- 是光锥方向。格点 QCD 在 Euclidean 时空中定义，Monte Carlo 权重由 e^{-S_E} 给出，不能直接计算实时间或光锥关联函数。GPD 比 PDF 还多出非前行动量与自旋投影，因此需要同时解决：

1. 用空间分离 z 和 Wilson 线构造 Euclidean 准部分子算符；
2. 分别在源、插入和汇处处理 P_i, P_f ；
3. 从多个 Dirac/自旋投影中分离 $H, E, \tilde{H}, \tilde{E}$ ；
4. 消除 Wilson 线线性发散并完成与光锥 GPD 的匹配；
5. 控制激发态、有限体积、有限格距、有限大动量和 Fourier 截断系统误差。

本库现有的前向 PDF、TMD 和三点函数实现能覆盖其中的若干基元，但 GPD 的“非前行运动学 + 多投影分解 + 非前行匹配”不能由其中任一单项自动得到。

1.4 本文取证原则

本文采用“全库索引 + 主题精读”的方式：先对 docs/*.tex、refer/papers、refer/zengch、refer/huangcl、refer/git-rep/lamet-agent 与 pyqcd/ 搜索 GPD、non-forward、off-forward、skewness、Wilson line、三点函数和匹配核关键词，再对定义链与代码接口逐项核对。任何“本库已实现”的陈述都以源码或测试为证据；标准场论公式则引用本库论文与教材，并与参考论文的定义逐项对齐。

2 运动学、光锥算符与 GPD 定义

2.1 光锥坐标和符号约定

采用

$$v^\pm = \frac{v^0 \pm v^3}{\sqrt{2}}, \quad v = (v^+, v^-, v_\perp), \quad v \cdot w = v^+ w^- + v^- w^+ - v_\perp \cdot w_\perp. \quad (2)$$

部分子光锥方向的分离记作 z^- 。本文固定一个全局符号约定：初始强子动量为 P_i ，末态强子动量为 P_f ，并定义

$$P = \frac{P_i + P_f}{2}, \quad \Delta = P_f - P_i, \quad t = \Delta^2, \quad \xi = \frac{P_i^+ - P_f^+}{P_i^+ + P_f^+} = -\frac{\Delta^+}{2P^+}. \quad (3)$$

于是 $P_i = P - \Delta/2$ 、 $P_f = P + \Delta/2$ 。大动量计算通常取 P^z 很大，而 $\Delta_\perp$ 提供空间横向动量转移；不指定全局符号时， ξ 、Fourier 相位和 E 项很容易出现无法追踪的整体换号。

GPD 的物理支撑区为

$$x \in [-1, 1], \quad |\xi| \leq 1. \quad (4)$$

其中 $|x| > |\xi|$ 称为 DGLAP 区， $|x| < |\xi|$ 称为 ERBL 区。前者在 $\xi \rightarrow 0$ 时连续退化为普通 PDF/反夸克分布；后者描述夸克-反夸克振幅，不能把它直接解释为“反夸克概率密度”。

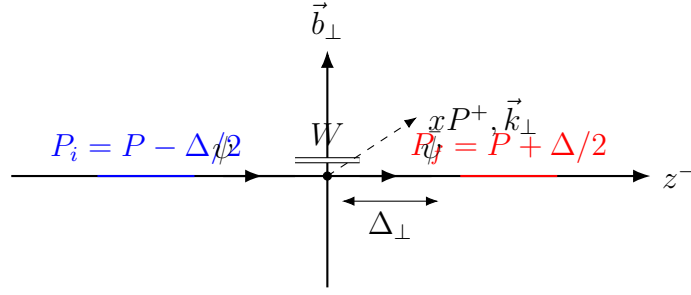


图 1: GPD 的非前行运动学示意。初末强子动量相差 Δ ；部分子在光锥方向携带平均纵向动量份额 x ，横向位置与动量转移的 Fourier 共轭相联系。

2.2 夸克双局域算符

夸克 GPD 从基本表示中的双局域算符出发：

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_q^\Gamma(z_1, z_2) &= \bar{\psi}(z_1) \Gamma[z_1, z_2] \psi(z_2), \\ [z_1, z_2] &= \mathcal{P} \exp \left[i g \int_0^1 dt (z_1 - z_2) \cdot A(z_2 + t(z_1 - z_2)) \right].\end{aligned}\quad (5)$$

在光锥极限取 $z_1 = -z^-/2$ 、 $z_2 = z^-/2$ 。对称化后，核子矩阵元可写成

$$\begin{aligned}& \int \frac{dz^-}{4\pi} e^{ixP^+z^-} \langle P_f, S_f | \bar{\psi} \left(-\frac{z^-}{2} \right) \gamma^+ W \left(-\frac{z^-}{2}, \frac{z^-}{2} \right) \psi \left(\frac{z^-}{2} \right) | P_i, S_i \rangle \\ &= \bar{u}(P_f, S_f) \left[\gamma^+ H^q(x, \xi, t) + \frac{i\sigma^{+\mu} \Delta_\mu}{2M} E^q(x, \xi, t) \right] u(P_i, S_i).\end{aligned}\quad (6)$$

轴矢通道为

$$\begin{aligned}& \int \frac{dz^-}{4\pi} e^{ixP^+z^-} \langle P_f, S_f | \bar{\psi} \left(-\frac{z^-}{2} \right) \gamma^+ \gamma_5 W \left(-\frac{z^-}{2}, \frac{z^-}{2} \right) \psi \left(\frac{z^-}{2} \right) | P_i, S_i \rangle \\ &= \bar{u}(P_f, S_f) \left[\gamma^+ \gamma_5 \tilde{H}^q(x, \xi, t) + \frac{\Delta^+}{2M} \gamma_5 \tilde{E}^q(x, \xi, t) \right] u(P_i, S_i).\end{aligned}\quad (7)$$

横向极化还给出张量族 $H_T^q, E_T^q, \tilde{H}_T^q, \tilde{E}_T^q$ 。其完整 Lorentz 基含有 $\sigma^{+\mu}$ 与 Δ^μ 的不同组合，具体归一化和 E 项符号必须与所用自旋旋量约定整体固定。

注记 2.1. 式 (6) 是本文的主约定。若论文采用 $\Delta = P_i - P_f$ 或把初态记为 P_1 、末态记为 P_2 ，其 ξ 、Fourier 相位以及 H/E 的符号可能与本文不同。正确做法是整体重写定义并检验 $\xi = 0, t = 0$ 的 PDF 极限和弹性形状因子极限，而不是只给某一条公式换号。

2.3 自旋零与自旋二分之一的差别

对无自旋强子，例如 π 介子，矢量通道的最低阶分解不含自旋翻转项，可写为

$$\langle \pi(P_f) | \mathcal{O}_q^{\gamma^+}(-z^-/2, z^-/2) | \pi(P_i) \rangle \simeq 2P^+ H^{\pi,q}(x, \xi, t). \quad (8)$$

自旋 1/2 核子需要至少两个独立矢量结构 H, E ，以及两个轴矢结构 $\tilde{H}, \tilde{E}$ 。这不是“多写几个函数”，而是来自旋量双线性在 Lorentz、宇称和时间反演下的不可约分解。

在格点上， H, E 不能靠单个三点函数直接读出。必须选取不同的 Γ 、初末自旋投影和动量方向，构造完整的投影矩阵；随后解线性方程或拟合矩阵元。若只有一个投影，就不能把结果同时称为 H 和 E 。

2.4 胶子 GPD

胶子算符含有两个场强张量，Wilson 线位于伴随表示：

$$\mathcal{O}_g^{\mu\nu,\rho\sigma}(z_1, z_2) = F^{a,\mu\nu}(z_1) W_{\text{adj}}^{ab}(z_1, z_2) F^{b,\rho\sigma}(z_2). \quad (9)$$

非极化胶子 GPD 由横向投影组合定义，极化通道使用对偶场强 $\tilde{F}^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} F_{\rho\sigma}$ 。与夸克情形相比，胶子算符有三个额外复杂性：

1. 场强张量具有两个 Lorentz 指标，存在更多不可约结构；
2. Wilson 线处于伴随表示，重整化常数依赖算符中沿 z 的指标数；
3. 胶子插入与核子之间没有价夸克线连接，三点函数天然含有非连通贡献。

本库 `pyqcd/operator/_gluon_ope.py` 已实现 Clover 场强、直线/反向 Wilson 线、双场强和若干 Lorentz 对组合，可作为胶子 GPD 的几何与算符前驱；但现有接口服务前向 OPE/TMD，尚没有非前行核子态的 GPD 契约。

2.5 夸克与胶子 GPD 命名对照

表 2: 核子 leading-twist GPD 的主要通道

极化	夸克通道	胶子通道	物理内涵
非极化	H, E	H_g, E_g	动量分布与自旋翻转、角动量
纵向极化	$\tilde{H}, \tilde{E}$	$\tilde{H}_g, \tilde{E}_g$	螺旋度与轴矢结构
横向极化	$H_T, E_T, \tilde{H}_T, \tilde{E}_T$	胶子横向性	手征奇、张量结构

横向性夸克通道在共线因子化中与胶子不混合；非极化和螺旋度的味单态夸克通道则可以在微扰匹配阶段通过 C_{qg}, C_{gq} 与胶子 GPD 混合。这一混合与 Wilson 线算符的 UV 乘法重整化是不同层次的问题。

3 解析性质、物理极限与解释

3.1 DGLAP 区与 ERBL 区

GPD 的 x 支撑可按 $|x|$ 与 $|\xi|$ 的关系分为两区:

$$\text{DGLAP: } |x| \geq |\xi|, \quad \text{ERBL: } |x| \leq |\xi|. \quad (10)$$

在 DGLAP 区, 夸克和反夸克可以作为概率型的部分子密度理解; 在 ERBL 区, 算符连接的是夸克-反夸克对, 物理上更接近分布振幅。演化方程在不同区域具有不同的积分边界和核函数, 但边界连续性由 forward-like 约束和不连续项保证。

GLAP 演化可概括为

$$\mu \frac{\partial}{\partial \mu} H(x, \xi, t) = \int dy V(x, y; \xi) H(y, \xi, t), \quad (11)$$

其中当 $|x| > |\xi|$ 时核函数回到 DGLAP 型劈裂结构, 当 $|x| < |\xi|$ 时进入 ERBL 型演化。完整的非前行核含 ξ 依赖, 不能只把前向 DGLAP 核直接代入 ERBL 区域。

3.2 前向 PDF 极限

当 $\Delta = 0$, 即 $\xi = t = 0$, GPD 退化为普通 PDF:

$$H^q(x, 0, 0) = q(x), \quad H^q(-x, 0, 0) = -\bar{q}(x), \quad x > 0, \quad (12)$$

$$\tilde{H}^q(x, 0, 0) = \Delta q(x), \quad \tilde{H}^q(-x, 0, 0) = \Delta \bar{q}(x), \quad x > 0, \quad (13)$$

$$H_T^q(x, 0, 0) = \delta q(x), \quad H_T^q(-x, 0, 0) = -\delta \bar{q}(x), \quad x > 0. \quad (14)$$

非极化与横向性通道在 $x \rightarrow -x$ 时表现为奇/偶性关系, 螺旋度通道的符号约定取决于反夸克极化定义。实际使用的关键在于把本文 $x < 0$ 区域与正 x 的反夸克约定一致固定。

胶子通道通常采用 x 加权约定: $x > 0$ 时可在前向极限写成

$$H^g(x, 0, 0) = xg(x), \quad x > 0. \quad (15)$$

若软件或论文直接以 $g(x)$ 而非 $xg(x)$ 定义 H^g , 所有矩的归一化必须同步改变。

3.3 弹性形状因子与求和规则

对 x 积分消去 GPD 的横向 Fourier 共轭, 留下局域流矩阵元。核子矢量通道满足

$$\int_{-1}^1 dx H^q(x, \xi, t) = F_1^q(t), \quad \int_{-1}^1 dx E^q(x, \xi, t) = F_2^q(t). \quad (16)$$

轴矢通道对应

$$\int_{-1}^1 dx \tilde{H}^q(x, \xi, t) = G_A^q(t), \quad \int_{-1}^1 dx \tilde{E}^q(x, \xi, t) = G_P^q(t). \quad (17)$$

虽然左侧写成了带 ξ 的 GPD, 积分后的形状因子与 ξ 无关; 在完整 leading-twist GPD 中, 这一 ξ 无关性由多项式性约束保证。

3.4 多项式性与广义形状因子

定义 Mellin 矩

$$M_n^q(\xi, t) = \int_{-1}^1 dx x^{n-1} H^q(x, \xi, t). \quad (18)$$

在 leading twist 下, $M_n(\xi, t)$ 是 ξ 的多项式:

$$M_n^q(\xi, t) = \sum_{k=0}^{n-1} \xi^k A_{n,k}^q(t). \quad (19)$$

宇称和交叉对称性会令部分系数为零。多项式性是 GPD 区别于任意二维函数 $F(x, \xi)$ 的关键约束, 也是格点数据外推和模型构造的重要检验。

3.5 双分布表示与 D-term

多项式性可由双分布表示自然实现:

$$H^q(x, \xi, t) = \int_{-1}^1 d\beta \int_{-1+|\beta|}^{1-|\beta|} d\alpha \delta(x - \beta - \xi\alpha) f^q(\beta, \alpha, t) + \theta(|\xi| - |x|) D^q\left(\frac{x}{\xi}, t\right). \quad (20)$$

其中 β 型变量承载前向 PDF 信息, α 型变量生成 ξ 的多项式矩; $D(x/\xi, t)$ 是仅在 ERBL 区出现的 D-term。D-term 不贡献弹性形状因子, 却会影响广义形状因子的最高阶项, 并在特定过程中与引力形状因子和压强分布发生联系。

3.6 正定性、Soffer 型界与模型约束

GPD 不是任意符号函数。在合适的正定 Hilbert 空间表示下, GPD 可写成光前波函数重叠积分, 从而满足正定性、单调性和 Soffer 型界。一个常用特例是横向性 PDF 的约束

$$|h_1^q(x)| \leq \frac{1}{2} [q^q(x) + \Delta q^q(x)], \quad x > 0. \quad (21)$$

GPD 的完整正定性还依赖 ξ, t 、强子极化以及味通道。模型拟合若无视这些约束, 可能给出形式上满足形状因子、但在光前概率解释下不物理的解。

3.7 冲击参数层析

令 $\xi = 0$, 对横向动量转移作二维 Fourier 变换:

$$q^q(x, \vec{b}_\perp) = \int \frac{d^2 \Delta_\perp}{(2\pi)^2} e^{-i\vec{\Delta}_\perp \cdot \vec{b}_\perp} H^q(x, 0, -\Delta_\perp^2), \quad (22)$$

这里 $\vec{b}_\perp$ 是部分子相对强子横向中心的冲击参数。未极化自旋平均由 H 给出, E 的 Fourier 像则描述自旋翻转与横向位移的关联。与 TMD 的差异在于: GPD 的横向变量来自强子动量转移的 Fourier 共轭, TMD 的横向变量来自部分子本身的横向动量; 两者通过 Wigner 分布及积分关系连接, 但并非同一测量量。

3.8 Ji 角动量求和规则

取 $\xi = 0$ 、 $t = 0$ 的一阶矩，可定义夸克对核子总角动量的贡献：

$$J_q = \frac{1}{2} [A_{20}^q(0) + B_{20}^q(0)] = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx x [H^q(x, 0, 0) + E^q(x, 0, 0)]. \quad (23)$$

总角动量写成

$$J = \sum_q J_q + J_g = \frac{1}{2}. \quad (24)$$

该求和规则是 GPD 与核子自旋问题之间最直接的联系之一。若只计算某个 x 区间的 GPD、只测一个 Dirac 投影，或没有控制 $t \rightarrow 0$ 外推，就不能宣称已经数值验证了式 (23)。

3.9 实验过程与提取逻辑

DVCS 过程

$$\gamma^*(q) + N(P_i) \longrightarrow \gamma(q') + N(P_f) \quad (25)$$

的 Compton 振幅是 GPD 与硬散射系数的卷积。其手征偶部分主要由 $H, E, \tilde{H}, \tilde{E}$ 的特定组合贡献；通过束流/靶极化、方位角不对称性和不同电荷/束流符号，可以分离实部、虚部与不同的 GPD 组合。DVMP 过程以专属介子分布振幅为另一侧输入，对 GPD 的 x 积分和 ξ 依赖提供互补约束。时间反演相关的 TCS 与双 DVCS 则从不同运动学区域提供交叉检验。

实验提取通常经过 Compton Form Factor (CFF) 等中间量，不会直接逐点得到 GPD。格点 QCD 的价值在于从 QCD Lagrangian 直接计算非微扰矩阵元，随后通过因子化与实验约束对齐；它并不能绕过演化、功率修正和模型无关性等系统问题。

4 格点 QCD 中的 GPD 矩阵元

4.1 Euclidean 非局域算符

格点上选择空间分离

$$z_1 = y - \frac{z}{2} \hat{e}_z, \quad z_2 = y + \frac{z}{2} \hat{e}_z \quad (26)$$

并计算

$$H_{fi}^\Gamma(z, P_i, P_f) = \langle N(P_f, S_f) | \bar{q}(z_1) \Gamma W(z_1, z_2) q(z_2) | N(P_i, S_i) \rangle. \quad (27)$$

Γ 的常用选择为

$$\Gamma_u = \gamma^t, \quad \Gamma_h = \gamma^z \gamma_5, \quad \Gamma_t = \gamma^t \gamma_\perp \gamma_5, \quad (28)$$

分别对应非极化、螺旋度和横向性算符族。它们是 Euclidean 算符；其光锥对应物通过大动量或短距离因子化恢复，而不是把 γ^t 直接当作 Minkowski γ^+ 。

注记 4.1. $\Gamma = \gamma^z$ 在非局域夸克双线性中可能发生 leading-power 混合, $\Gamma = \gamma^t$ 常被优先用于前向准 PDF。对非前行 GPD, 正确的 Γ 与投影基还取决于目标分解和重整化方案; 不能仅从前向 PDF 的经验直接照搬。

4.2 三点关联函数

以源时间 0、插入时间 τ 、汇时间 T 为例, 格点三点函数为

$$C_3^{fi}(T, \tau; z, P_i, P_f) = \sum_{\vec{x}, \vec{y}} e^{-i\vec{P}_f \cdot \vec{x}} e^{+i(\vec{P}_f - \vec{P}_i) \cdot \vec{y}} \left\langle N_f(\vec{x}, T) \mathcal{O}_q(z, \vec{y}, \tau) \bar{N}_i(\vec{0}, 0) \right\rangle. \quad (29)$$

谱分解在大时间极限下为

$$C_3^{fi}(T, \tau; z) \xrightarrow{T \gg \tau \gg 0} Z_f H_{fi}^\Gamma(z) e^{-E_f(T-\tau)} e^{-E_i \tau} \bar{Z}_i, \quad (30)$$

其中 Z_i, Z_f 是插值算符与初末基态的重叠。 $P_i = P_f$ 时式 (29) 退化为前向准 PDF/TMD 一类同动量三点函数; GPD 的实质变化是必须保留 $P_f - P_i$ 、自旋投影和插入算符的非局域方向。

4.3 Wick 缩并与拓扑

对夸克 GPD, 三点函数按夸克场配对展开。以源、汇和插入分别为 $\bar{N}, N, \bar{q}\Gamma q$ 为例, Wick 定理会产生:

- 连接源-汇核子线的价夸克传播子;
- 插入端点 z_1, z_2 到源/汇的传播子;
- 由 Wilson 线连接的颜色路径;
- 若目标为味单态或插入与核子线不连接, 则额外出现闭合夸克环;
- 自旋、颜色和 Grassmann 重排带来的符号。

胶子 GPD 的场强插入与核子没有直接费米子线连接, 因此三点函数由核子两点函数与胶子算符的关联组成, 必须显式做真空减除。信噪比通常远差于同位旋矢量夸克通道。

对格点实现而言, 正确的自动 Wick 缩并是必要条件但不是充分条件。还必须保证 Γ 、初末动量、Wilson 线端点和自旋投影进入缓存键、数据 schema 和测试契约; 否则不同物理矩阵元可能被误写成同一个标量数组。

4.4 三点/两点比值与基态矩阵元

与普通形状因子类似，可用分量比值消去重叠因子和时间指数。对初末态可能不同的一般形式，本库 `pyqcd/analysis/_analyse.py::ratio_3pt` 接口对应

$$R(\tau) = \frac{C_3^{fi}(T, \tau)}{C_2^f(T)} \left[\frac{C_2^i(T - \tau) C_2^f(\tau) C_2^f(T)}{C_2^f(T - \tau) C_2^i(\tau) C_2^i(T)} \right]^{1/2}. \quad (31)$$

当 $C_2^i = C_2^f$ 时，它退化为通常的 $C_3/\sqrt{C_2(T)C_2(T)}$ 型构造。若相因子、反向传播或周期边界使两点函数带负号，则不能简单把每个因子取绝对值；应先在规定符号约定下验证重叠因子是否真正相消。

平台区

$$R(\tau) \longrightarrow \mathcal{N}_{\text{kin}} \langle N(P_f, S_f) | \mathcal{O}_q(z) | N(P_i, S_i) \rangle \quad (32)$$

给出裸矩阵元。GPD 非前行运动学通常需要多个 T 、多个插入窗和初末态两点函数；只在单个 T 、单个 τ 上取一个数不能估计激发态污染。

4.5 激发态、动量与有限体积

非前行三点函数不仅受初末基态激发态污染，还可能出现不同动量、不同自旋及多粒子阈态的交换。常用控制手段包括：

- 多个 T 的联合双态/多态拟合；
- 在源和/或汇使用动量化或谱滤波 `smear`，增强基态重叠；
- 比较不同插入窗 τ 、不同动量注入方式与正负 z ；
- 对有限体积作专门检查，尤其是小 $|t|$ 和近阈值的非前行态；
- 用 $\xi = 0$ 或 $\Delta = 0$ 的已有前向/形状因子结果作回归极限检查。

在核子大动量计算中，噪声通常随 P_z 和源汇距离增大而恶化。非前行矩阵元还要扫描 $P_f - P_i$ ，因此总计算量远高于单动量前向 PDF。

5 重整化、准 GPD 与非前行匹配

5.1 Wilson 线的线性发散

非局域夸克/胶子算符中的长 Wilson 线会产生与 $|z|/a$ 成正比的线性发散。常见处理是引入质量抵消项

$$W_{\text{ren}}(z_1, z_2) \sim Z_W^{-1}(z, a, \mu) e^{-\delta m |z|} W(z_1, z_2), \quad (33)$$

其中 δm 吸收线性发散, Z_W 处理剩余对数发散。只使用普通局域 RI/MOM 顶点, 而不处理 Wilson 线自能、尖点和长距离非微扰效应, 通常会留下不可控的 a 依赖。

合法的非局域重整化策略包括:

- 短距离 ratio: 用同一算符在零动量态的矩阵元做比值;
- hybrid: 短 $|z|$ 使用 ratio, 长 $|z|$ 接入自重整化因子并匹配;
- self-renormalization: 以长距离矩阵元自身约束线性发散和标度行为;
- Wilson loop/短距离减除: 直接针对端点尖点与自能结构。

对 GPD, 重整化因子原则上与外部强子态无关; 但数据中的非前行运动学不能改变算符本身的线性发散, 因此 z 依赖的减除结构仍必须显式保留。

5.2 准 GPD 与伪 GPD

空间非局域矩阵元在固定 z 下可定义伪 GPD。设 $\zeta_i = z_i P_z$, Yao-Ji-Zhang 采用的伪 GPD 双重 Fourier 变换为

$$\mathcal{P}(\tau, \xi, \mu^2 z_{12}^2) = \mathcal{N} \int \frac{d\zeta_1}{2\pi} \int \frac{d\zeta_2}{2\pi} e^{i(\xi+\tau)\zeta_1 + i(\xi-\tau)\zeta_2} \times \mathcal{H}(\zeta_i, \mu^2 z_{12}^2), \quad (34)$$

其中 $\tau_1 = \xi + \tau$, $\tau_2 = \xi - \tau$ 是两个端点动量的规范变量。与 PDF 只有一个 Ioffe 变量不同, 非前行 GPD 的端点连接要求两个 Fourier 变量; 只写单个 z 变换会丢失 ξ 信息和端点约定。

对大动量准 GPD, 先得到动量空间 τ_i 分布, 再对 $(x_1 - \tau_1), (x_2 - \tau_2)$ 作双重 Fourier 变换:

$$\mathbb{H}\left(x, \xi, \frac{\mu}{P_z}\right) = \int_{-1}^1 d\tau_1 \int_{-1}^1 d\tau_2 \int \frac{d\zeta_1}{2\pi} \int \frac{d\zeta_2}{2\pi} \times e^{i[(x_1 - \tau_1)\zeta_1 + (x_2 - \tau_2)\zeta_2]} \mathcal{P}\left(\tau_1, \tau_2, \frac{\mu^2 \zeta_{12}^2}{P_z^2}\right), \quad (35)$$

其中 $x_1 = \xi + x$, $x_2 = \xi - x$ 。该式强调: 准 GPD 的端点处理与普通准 PDF 不同, 任何数值实现都必须把两个 Fourier 变量和归一化显式写入接口。

5.3 非前行匹配矩阵

非前行 Euclidean 关联与光锥 GPD 的 leading-twist 因子化可写成矩阵形式:

$$\begin{pmatrix} \mathcal{O}_q \\ \mathcal{O}_g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{qq} & C_{qg} \\ C_{gq} & C_{gg} \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} \mathcal{O}_q^{\text{l.t.}} \\ \mathcal{O}_g^{\text{l.t.}} \end{pmatrix} + \text{higher twist}, \quad (36)$$

其中 $\otimes$ 是非前行双卷积。味非单态夸克通道中只有 C_{qq} 非零; 横向性夸克算符为手征奇, 不与胶子混合; 非极化/螺旋度的味单态通道通过 2×2 矩阵同时包含夸克和胶子。

在 leading power 中, t 只进入幂次压低项, 匹配核可在 $t = 0$ 计算。但因子化公式仍保留外部 ξ 依赖, 且核在 $x = \pm\xi$ 附近具有不同的 DGLAP/ERBL 边界行为。

5.4 NLO 核的典型结构

定义

$$a_s = \frac{\alpha_s}{4\pi}, \quad L_z = \ln \frac{4e^{-2\gamma_E}}{-\mu^2 z_{12}^2}. \quad (37)$$

非前行协调空间 NLO 核可概括为

$$C_{qq}^{\overline{\text{MS}}} = \delta(\alpha)\delta(\beta) + 2a_s C_F \left[\left(A_2 + \left(\frac{\bar{\alpha}}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) + \left(\frac{\bar{\beta}}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right) (L_z - 1) + A_3 \right. \\ \left. - 2 \left(\frac{\ln \alpha}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) - 2 \left(\frac{\ln \beta}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right] + 2a_s C_F (-2L_z + 2) \delta(\alpha)\delta(\beta), \quad (38)$$

其中非极化 $A_2 = 1, A_3 = 2$, 螺旋度 $A_2 = 1, A_3 = 4$, 横向性树级核为零。胶子混合项具有典型的端点尺度与场强张量结构:

$$C_{qg}^{\overline{\text{MS}}} = 4ia_s T_F N_f z_{12} B_3 L_z, \quad (39)$$

$$C_{gq}^{\overline{\text{MS}}} = -\frac{2ia_s C_F}{z_{12}} [D_3(L_z + 1) + 4 - 2(\delta(\alpha) + \delta(\beta)) + (L_z + D_4)\delta(\alpha)\delta(\beta)], \quad (40)$$

$$C_{gg}^{\overline{\text{MS}}} = \delta(\alpha)\delta(\beta) + 2a_s C_A \left[\left(E_1 + \left(\frac{\bar{\alpha}^2}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) + \left(\frac{\bar{\beta}^2}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right) (L_z - 1) + E_2 \right. \\ \left. - 2 \left(\frac{\ln \alpha}{\alpha} \right)_+ \delta(\beta) - 2 \left(\frac{\ln \beta}{\beta} \right)_+ \delta(\alpha) \right] + 2a_s C_A (-3L_z + 2) \delta(\alpha)\delta(\beta). \quad (41)$$

这些表达式是 Yao-Ji-Zhang 统一框架中的坐标空间骨架; 完整 NLO 系数、动量空间核、ratio/hybrid 方案转换以及各极化通道的 B_i, D_i, E_i 参数见原文与本库综合解析文档。本文只列结构, 不把骨架公式当成可直接编入程序的完整实现。

5.5 特殊极限与一致性检查

匹配框架必须通过以下极限:

表 3: 非前行 GPD 匹配的必做极限检验

极限	要求
$\xi \rightarrow 0$	非前行核回到前向准 PDF/PDF 匹配核
$\Delta \rightarrow 0$	非前行三点函数回到前向三点函数; 自旋投影一致
$t \rightarrow 0, \xi = 0$	形状因子求和规则与 PDF 归一化同时成立
$z \rightarrow 0$	非局域算符回到局域流或相应的 local operator 矩阵元
$P_z \rightarrow \infty$	准 GPD 的 $1/P_z$ 幂次修正受控, 匹配后得到光锥 GPD
$x \rightarrow \pm 1$	端点外推与 Fourier 截断不能制造非物理尖峰

任何一项不通过时，应先检查符号、端点和归一化，而不是用更高阶匹配核掩盖低阶错误。

6 本库文档、参考代码与生产实现的对应

6.1 审计边界

本文核对时仓库 HEAD 为 9d25715026c6。对 pyqcd/ 生产源码进行大小写不敏感搜索，未发现 GPD、generalized parton、non-forward、off-forward、skewness 专用标识；GPD 命中集中在 docs/、refer/papers 和参考数据脚本。由此得到核心结论：

本库 GPD 状态：理论材料与非前行匹配论文已具备；通用动量相位、Wick、VdV、胶子双场强、三点比值和 HDF5 基元可复用；但 GPD 专用夸克算符、独立初末动量管线、 H/E 分解、非前行匹配程序和真实数据验证尚未闭合。

6.2 与本主题直接相关的文档

文档	与本主题的关系
docs/格点 QCD 中的部分子分布函数.tex	给出 PDF、LaMET、GPD/TMD/DA 的统一背景，明确 GPD 依赖 x, ξ, t 。
docs/格点 QCD 中的光锥与光前.tex	列出准 GPD 矩阵元、 $\vec{P}_f + \vec{P}_i$ 条件和 Yao 等人的非前行匹配。
docs/格点 QCD 中的光锥 PDF、准 PDF、赝 PDF.tex	解释准/伪 PDF 的等价性，并指出同一匹配框架可覆盖非前行 GPD 与 DA。
docs/格点 QCD 中的大动量有效理论.tex	提供 LaMET 因子化、幂次修正和准部分子普适性背景。
docs/格点 QCD 中的夸克算符.tex	给出双局域夸克算符、 Γ 选择、Wilson 线重整化和准 PDF 匹配。
docs/格点 QCD 中的胶子算符.tex	给出胶子双场强算符、36 个 Lorentz 分量、伴随 Wilson 线和味单态混合。
docs/构造胶子准算符.tex	详细整理 Li–Ma–Qiu 乘法重整化、辅助场方法和非前行 NLO 匹配核。
docs/格点 QCD 中的 Wilson 线.tex	提供 Wilson 线路径、端点发散和自重整化/混合方案的几何基础。
docs/格点 QCD 中的场强张量.tex	给出 Clover、对偶场强和胶子双场强算符的 Lorentz 结构。
docs/格点 QCD 中的维克收缩与傅里叶变换.tex	给出 GPD 的双 Fourier/Ioffe-time 结构与部分子端点卷积。

文档	与本主题的关系
docs/格点 QCD 中的 3pt 构造.tex	给出 Euclidean 三点函数、源汇插入和 Wick 缩并的实现框架。
docs/格点 QCD 中的形状因子.tex	给出 C_3/C_2 比值、平台拟合、顺序源和形状因子极限。
docs/格点 QCD 中的关联函数.tex	提供谱分解、激发态控制和拟合策略。
docs/格点 QCD 中的重整化.tex	给出 leading-twist 准部分子算符的乘法重整化与非微扰方案背景。
docs/格点 QCD 中的 UV 涨落.tex	解释 Wilson 线线性发散、对数发散、重正子和幂次修正。
docs/格点 QCD 中的外推.tex	给出 a, m_π, L, P_z 联合外推与系统误差框架。
docs/格点 QCD 中的误差统计.tex	给出 Bootstrap、Jackknife、协方差和拟合误差传播。
docs/格点 QCD 中的常见名词短语与缩写.tex	提供 GPD、Ioffe time、TMD、DA 和因子化的统一术语。
docs/理论解析与工作流程-v20260911.tex	指出 GPD/角动量扩展 O10 尚未启动，但算符框架已预留。
docs/analy_gpd_20260928.tex	对全库 GPD 状态做过专项审计，是本文状态与风险判断的直接前驱。

6.3 参考论文与外部实现

表 4: GPD 主题的关键参考源

来源	作用
Yao-Ji-Zhang 2023	非前行味单态/非单态、夸克/胶子、坐标/动量空间 NLO 匹配的统一手册
Ji 2013, Ji 2014	LaMET/准分子框架的原始思想与有效理论表述
Izubuchi et al. 2018	Euclidean 与光锥部分子分布因子化的严格证明
Li-Ma-Qiu 2019	准分子算符的乘法重整化性
Chen-Ji-Zhang 2017	Wilson 线线性发散与辅助场质量抵消
Alexandrou et al. 2017	准 PDF 非微扰重整化与算符混合处理
Ji et al. 2021	hybrid 重整化方案
refer/zengch/C_pt_load_GPD.py	外部 GPD 两点/三点数据、delta 矩阵、比值样本的参考后处理；不是端到端生产实现
refer/git-rep/lamet-agent	GPD manifest、非前行规划和 Fourier 报告规则；只处理投影后的 quasi-GPD，不执行完整 H/E 分解

6.4 生产代码对象与 GPD 缺口的映射

物理对象	现有代码入口	GPD 适用性与缺口
动量相位	pyqcd/vertex/ _vertex.py:: phase_exp_2pt、 phase_exp_3pt	支持任意离散动量，可作为非前行源汇相位基元；尚无可直接表达 $P_i \neq P_f$ 的 GPD 缓存 schema。
非局域 VdV	VdV_sink_t_link	计算 $\phi_m^\dagger U \phi_n$ ，已有空间移位与 Wilson 链；未包含完整 GPD 端点自旋、 Γ 和矩阵元分解。
胶子非局域算符	pyqcd/operator/ _gluon_ope.py:: gluon_ope_operator_z0	已有 Clover、 $\pm z$ 、双场强和交叉 Lorentz 对；未接入独立 P_i/P_f 的核子 GPD 三点函数。
Wick 缩并	pyqcd/contraction/ _autowick.py、_dynamic.py	有通用 2pt/3pt/4pt 和 PJN oracle；没有 GPD 专用图枚举或非前行测试。
时间反向	pyqcd/contraction/ _seqperam.py	只把 perambulator 做 γ_5 Hermiticity 变换，不等同于求解新的顺序源。

物理对象	现有代码入口	GPD 适用性与缺口
三点/两点比值	pyqcd/analysis/ _analyse.py::ratio_3pt	接口允许初末态两点函数分离，是 GPD 分析层最直接的可复用入口。
三点管线	pyqcd/pipeline/ _steps.py:: compute_3pt_for_config	源、电流、汇在循环中使用同一动量索引，输出仍是前向局部流三点函数。
匹配	pyqcd/renorm/ _matching.py:: hR_PDF、C_gluon_ratio	实现前向准 PDF 匹配；没有非前行 $C_{qq}, C_{qg}, C_{gq}, C_{gg}$ 双卷积。
真实数据	仓库内无 GPD 三点组态或物理平台	不能从现有前向 PDF/TMD 测试推断 GPD 数值已经验证。

6.5 不能混淆的对象

表 5: GPD 讨论中的常见概念误配

容易误配	正确边界
局部电磁流三点函数	只给出形状因子，不含非局域 x 分布与 Wilson 线
前向准 PDF/TMD 矩阵元	没有 $\Delta \neq 0, \xi$ 和非前行匹配
单个 Gamma 投影	不足以分离 H/E 或 $\tilde{H}/\tilde{E}$
非局域顶点几何量	只是算符前驱，不等同于 GPD 矩阵元
胶子 OPE/TMD 算符	相同场强语言，不是非前行核子 GPD 数据
前向匹配核	在 $\xi \neq 0, \Delta \neq 0$ 时不能直接外推
ERBL 区	夸克-反夸克振幅区，不是简单的反夸克 PDF

7 最小实现蓝图与验收矩阵

7.1 建议的接口契约

若从本库现有蒸馏/三点管线扩展 GPD，应优先增加显式接口，而不是把现有常数改名为 GPD：

接口	最小契约	依赖
QuarkBilocal Operator	输入味、端点中心、分离 z 、方向、Dirac 矩阵 Γ 、Wilson 链路径与归一化；输出规范协变对象。	gauge、IO、路径
GPDKinematics	显式保存 $P_i, P_f, P, \Delta, \xi, t$ 、Fermi 相位和 Fourier 约定，禁止默认同动量。	pipeline config
build_gpd_3pt	固定 P_i, P_f 和自旋投影，输出带 schema 的三点矩阵元；轴标签包含 z, τ, T, Γ 。	Wick、perambulator
ratio_gpd	复用 ratio_3pt 的初末态接口；显式返回 τ, T, z 和全协方差。	analysis
renorm_gpd	接受 $P_z = 0$ 与 $P_z > 0$ 的矩阵元，输出短/长距离重整化数据与方案转换。	hybrid、self-renorm
match_gpd_nlo	先支持味非单态 C_{qq} ，再扩展 2×2 单集；输入 x, ξ, t, P_z, μ 。	renorm matching

7.2 分阶段验收

阶段	通过标准	证据要求
约定	P_i, P_f, Δ, ξ, t 、Fermi 相位、 γ 基和 Euclidean 方向全部固定。	公式表 + 单元测试常量
算符	$z \rightarrow 0$ 还原局域流； $U = I$ 时还原无链双线性；随机 $SU(3)$ 变换下规范协变。	解析极限与逐点最大误差
收缩	点源手算图的颜色、自旋、Fermi 符号全部一致；新增 GPD 图 oracle。	图枚举 + 逐项误差
比值	$\Delta \rightarrow 0$ 时与现有前向 ratio_3pt 数值逐位一致。	固定随机种子回归
极限	$\xi \rightarrow 0$ 回准 PDF， $t \rightarrow 0$ 回形状因子， $z \rightarrow 0$ 回局域算符。	解析或已有实现对照
重整化	不同外部态给出相同 Z ；长距离线性发散随 a 外推消失。	$Z(z, a)$ 表与连续极限
匹配	非前行核在 $\xi \rightarrow 0, t \rightarrow 0$ 回前向核；PDF/DA 特殊极限逐项一致。	核积分与矩检验

阶段	通过标准	证据要求
物理链	至少一组真实组态数据完成平台拟合、误差传播、重整化和 $1/P_z$ 外推。	HDF5 schema、日志、图和验证脚本

7.3 建议的第一组数值测试

在真实 GPD 生产前，先构造合成数据做闭包检测：

1. 选一个已知双分布 $f(\beta, \alpha, t)$ ，生成满足多项式性的 $H(x, \xi, t)$ ；
2. 用格点-like 离散 x 网格生成三点/两点数据和相关噪声；
3. 走完整的比值、重整化、双重 Fourier 变换和 NLO 匹配链；
4. 比较恢复的 H 与输入 GPD，并逐项检查 PDF、形状因子和 Ji 一阶矩；
5. 扫描 $\xi, t, P_z, z_{\max}$ ，记录误差如何随截断和功率修正增长。

只有闭包测试通过后，才值得消耗真实组态计算时间。否则“代码产生了一条曲线”不能证明 GPD 链路正确。

8 总结与展望

8.1 理论总结

GPD 的核心不是“给 PDF 再加两个变量”，而是把强子矩阵元从对角情形提升到非前行情形，从而同时编码：

1. 纵向动量份额 x ；
2. 初末强子纵向动量差的斜度 ξ ；
3. 动量转移平方 t 及其横向位置 Fourier 共轭；
4. 自旋、手征和味结构下的不可约 Lorentz 通道。

由此得到 PDF 极限、形状因子求和规则、Ji 角动量关系、双分布表示和横向位置层析。ERBL 区不是普通 PDF 的简单延伸，正定性、多项式性和演化边界共同约束其物理解释。

8.2 格点总结

格点 GPD 的完整链路是

$$\begin{aligned} &\text{双局域光锥算符} \rightarrow \text{Euclidean 准算符} \rightarrow \text{非前行三点函数} \rightarrow \text{Wick 缩并} \\ &\rightarrow \text{比值} \rightarrow \text{重整化} \rightarrow \text{准 GPD/伪 GPD} \rightarrow \text{非前行匹配} \rightarrow \text{连续与无穷动量极限}. \end{aligned} \quad (42)$$

其中任何一环缺失，都会使最终对象无法被唯一解释为 GPD。超大动量可以压低幂次修正，但不能替代非前行动量、自旋投影和 x 支撑区分析。

8.3 本库结论

表 6: 本库 GPD 能力的状态摘要

层次	当前状态
理论文档	已有 GPD、准 GPD、LaMET、Wilson 线和非前行 NLO 匹配的背景材料
通用数值基元	任意动量相位、Wilson 链、VdV/VVV、自动 Wick、HDF5、重采样可复用
胶子算符	双场强、 $\pm z$ 和 Lorentz 对基元已有，未接入非前行核子态
夸克 GPD 算子	尚无通用双局域生产接口
三点管线	当前局部流三点函数使用同一动量，不是 GPD 管线
重整化/匹配	前向 PDF/TMD 已有，非前行双卷积尚未实现
真实数据	仓库内无 GPD 生产数据或完整验证

8.4 后续路线

最小合理路线是：

1. 先建立 GPD 运动学、符号和矩阵元 schema；
2. 增加夸克/胶子双局域算符与非前行三点函数；
3. 用合成闭包数据验证 Wick、比值和极限；
4. 接入 ratio/hybrid 重整化与味非单态 C_{qq} 匹配；
5. 再扩展到胶子与味单态 2×2 混合；
6. 最后进行真实组态、多 $P_z/a/m_\pi$ 联合外推和实验交叉检验。

在此之前，最准确的仓库表述仍是：**GPD 理论链已在文档和论文层建立，通用数值基元可复用，但专用生产链尚未实现。**

A 约定、术语与最小检查表

A.1 符号表

符号	含义
P_i, P_f	初始与末态强子四动量
P, Δ	平均动量 $P = (P_i + P_f)/2$ 与动量转移 $\Delta = P_f - P_i$
t	Δ^2
ξ	本文约定 $\xi = (P_i^+ - P_f^+)/(P_i^+ + P_f^+)$
x	部分子相对平均纵向动量的份额
H, E	核子非极化矢量 GPD
$\tilde{H}, \tilde{E}$	核子纵向极化轴矢 GPD
$H_T, E_T, \tilde{H}_T, \tilde{E}_T$	张量 GPD 族
$D(x/\xi, t)$	ERBL 区 D -term, 贡献高阶矩但不改变弹性形状因子
$\mathcal{O}_q^\Gamma$	夸克双局域算符 $\bar{q}\Gamma W q$
$\mathcal{O}_g$	双场强伴随 Wilson 线算符
z	Euclidean 空间分离长度; 非局域算符端点距离
z_{12}	一般端点差 $z_1 - z_2$
L_z	匹配核中的 $\ln[4e^{-2\gamma_E}/(-\mu^2 z_{12}^2)]$
C_{ij}	非前行匹配矩阵, $i, j = q, g$

A.2 实现前自检

1. 是否显式保存 P_i, P_f , 而不是在源/流/汇复用同一动量索引?
2. 是否同时计算了初态和末态两点函数, 并检查相位和负号?
3. Γ 、自旋投影和 H/E 分解是否一一对应?
4. Wilson 线方向、端点中心、正负 z 和 Fourier 相位是否固定?
5. 是否区分 DGLAP 与 ERBL 区, 并检查端点连续性?
6. 是否用 $\xi = 0, t = 0, z = 0$ 极限回归 PDF、形状因子和局域算符?
7. 是否检验了非前行 nonperturbative 重整化和正则化窗口?
8. 是否对每个 P_z, z, T, τ 保留全协方差而非只报单点误差?
9. 是否明确标记尚未完成的匹配、连续极限和真实数据验证?

B 本库相关文件索引

类别	关键文件
GPD 审计	docs/analy_gpd_20260928.tex、 docs/analy_gpd_20260928.pdf
GPD 理论入口	docs/格点 QCD 中的部分子分布函数.tex、docs/格点 QCD 中的光锥与光前.tex、docs/格点 QCD 中的大动量有效理论.tex
准部分子与算符	docs/格点 QCD 中的夸克算符.tex、docs/格点 QCD 中的胶子算符.tex、docs/构造胶子准算符.tex
格点三点函数	docs/格点 QCD 中的 3pt 构造.tex、docs/格点 QCD 中的形状因子.tex、docs/格点 QCD 中的维克收缩与傅里叶变换.tex
重整化与系统误差	docs/格点 QCD 中的重整化.tex、docs/格点 QCD 中的 UV 涨落.tex、docs/格点 QCD 中的 Wilson 线.tex、docs/格点 QCD 中的场强张量.tex
统计与外推	docs/格点 QCD 中的误差统计.tex、docs/格点 QCD 中的重采样方法.tex、docs/格点 QCD 中的外推.tex
参考代码	refer/zengch/C_pt_load_GPD.py、refer/huangcl/99_ref_code/data_chose_for_draw.py
生产代码	pyqcd/vertex/_vertex.py、 pyqcd/operator/_gluon_ope.py、 pyqcd/contraction/_autowick.py、 pyqcd/analysis/_analyse.py、 pyqcd/pipeline/_steps.py、 pyqcd/renorm/_matching.py

参考文献

[1] C. Gattringer and C. B. Lang, *Quantum Chromodynamics on the Lattice: An Introductory Presentation*, Springer (2010), Chapter 11. [本库: 第 11 章矩阵元、形状因子、GPD 概念与局部算符 OPE。]

[2] M. Diehl, “Generalized parton distributions,” *Phys. Rept.* **388**, 41 (2003), arXiv:hep-ph/0307382.

- [3] X. Ji, “Gauge-invariant decomposition of nucleon spin,” *Phys. Rev. Lett.* **78**, 610 (1997), arXiv:hep-ph/9603249.
- [4] X. Ji, “Deeply virtual Compton scattering,” *Phys. Rev. D* **55**, 7114 (1997), arXiv:hep-ph/9609381.
- [5] A. V. Radyushkin, “Scaling limit of deeply virtual Compton scattering,” *Phys. Lett. B* **380**, 417 (1996), arXiv:hep-ph/9604317.
- [6] D. Müller, D. Robaschik, B. Geyer, F.-M. Dittes, and J. Hořejši, “Wave functions, evolution equations and evolution kernels from light-ray operators of QCD,” *Fortsch. Phys.* **42**, 101 (1994), arXiv:hep-ph/9812448.
- [7] S. Meissner, A. Metz, and K. Goeke, “Relations between generalized and transverse momentum dependent parton distributions,” *Phys. Rev. D* **76**, 034002 (2007), arXiv:hep-ph/0703176. [本库来源: refer/papers。]
- [8] X. Ji, “Parton physics on a Euclidean lattice,” *Phys. Rev. Lett.* **110**, 262002 (2013), arXiv:1305.1539. [本库来源: refer/papers/Parton Physics on Euclidean Lattice.pdf。]
- [9] X. Ji, “Parton physics from large-momentum effective field theory,” *Sci. China Phys. Mech. Astron.* **57**, 1407 (2014), arXiv:1404.6680. [本库来源: refer/papers/Parton Physics from Large-Momentum Effective Field Theory.pdf。]
- [10] T. Izubuchi, X. Ji, L. Jin, I. W. Stewart, and Y. Zhao, “Factorization theorem relating Euclidean and light-cone parton distributions,” *Phys. Rev. D* **98**, 056004 (2018), arXiv:1801.03917. [本库来源: refer/papers/Factorization Theorem Relating Euclidean and Light-Cone Parton Distributions.pdf。]
- [11] F. Yao, Y. Ji, and J.-H. Zhang, “Connecting Euclidean to light-cone correlations: From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics,” *JHEP* **11**, 021 (2023), arXiv:2212.14415. [本库来源: refer/papers/Connecting Euclidean to light-cone correlations From flavor nonsinglet in forward kinematics to flavor singlet in non-forward kinematics.pdf。]
- [12] Z.-Y. Li, Y.-Q. Ma, and J.-W. Qiu, “Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators,” *Phys. Rev. Lett.* **122**, 062002 (2019), arXiv:1809.01836. [本库来源: refer/papers/Multiplicative renormalizability of quasi-parton operators.pdf。]

- [13] J.-W. Chen, X. Ji, and J.-H. Zhang, “Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization,” Nucl. Phys. B **915**, 1 (2017), arXiv:1609.08102. [本库来源: [refer/papers/Improved quasi parton distribution through Wilson line renormalization.pdf](#)。]
- [14] C. Alexandrou, K. Cichy, M. Constantinou, K. Hadjiyiannakou, K. Jansen, H. Panagopoulos, and F. Steffens, “A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs,” Nucl. Phys. B **923**, 394 (2017), arXiv:1706.00265. [本库来源: [refer/papers/A complete non-perturbative renormalization prescription for quasi-PDFs.pdf](#)。]
- [15] X. Ji, Y. Liu, A. Schäfer, W. Wang, Y.-B. Yang, J.-H. Zhang, and Y. Zhao, “A hybrid renormalization scheme for quasi light-front correlations in large-momentum effective theory,” Nucl. Phys. B **964**, 115311 (2021), arXiv:2008.03886. [本库来源: [refer/papers/A Hybrid Renormalization Scheme for Quasi Light-Front Correlations in Large-Momentum Effective Theory.pdf](#)。]
- [16] A. Radyushkin, “One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice,” Phys. Rev. D **98**, 014019 (2018), arXiv:1801.02427. [本库来源: [refer/papers/One-loop evolution of parton pseudo-distribution functions on the lattice.pdf](#)。]
- [17] J.-H. Zhang, X. Ji, A. Schäfer, W. Wang, and S. Zhao, “Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory,” Phys. Rev. Lett. **122**, 142001 (2019), arXiv:1808.10824. [本库来源: [refer/papers/Accessing gluon parton distributions in large momentum effective theory.pdf](#)。]
- [18] 本库文档: docs/格点 QCD 中的部分子分布函数.tex、docs/格点 QCD 中的光锥与光前.tex、docs/格点 QCD 中的大动量有效理论.tex、docs/格点 QCD 中的夸克算符.tex、docs/格点 QCD 中的胶子算符.tex、docs/构造胶子准算符.tex。
- [19] 本库实现: pyqcd/vertex/_vertex.py、pyqcd/operator/_gluon_ope.py、pyqcd/contraction/_autowick.py、pyqcd/analysis/_analyse.py、pyqcd/pipeline/_steps.py、pyqcd/renorm/_matching.py。
- [20] 参考数据处理: refer/zengch/C_pt_load_GPD.py、refer/huangcl/99_ref_code/data_chose_for_draw.py。
- [21] 本库专项审计: docs/analy_gpd_20260928.tex、docs/analy_gpd_20260928.pdf。